

Manual de Ayuda: Configuración de Redes y Samba (Windows ↔ Linux Mint)

1. Introducción

Este manual proporciona una guía detallada para la configuración de redes cableadas e inalámbricas entre sistemas operativos Windows y Linux Mint, además de la configuración de recursos compartidos mediante Samba.

2. Problemas y Soluciones

2.1 Windows a Windows

- **Problema:** Solo se observaba la pérdida de paquetes en los pings.
- **Solución:** No preocuparse solo por pérdida de paquetes. Lo clave es ingresar la IP en CMD y acceder a los recursos compartidos.

2.2 Windows a Linux Mint

- **Problema:** No se presentaron problemas significativos.

2.3 Linux Mint a Windows

Problema Detallado: Al intentar compartir carpetas desde Linux Mint a Windows, las configuraciones previas de Samba interferían al crear nuevas carpetas. Como resultado, Windows no reconocía las carpetas nuevas al intentar acceder a través de la red.

Solución Detallada:

1. Crear las carpetas nuevas en Linux Mint usando el comando `mkdir` en la ruta deseada.
2. Configurar las reglas de Samba en el archivo `smb.conf` para la carpeta creada.
3. Reiniciar el servicio de Samba con `sudo service smbd restart` para aplicar los cambios.
4. Reiniciar la computadora completa (tanto la máquina virtual con Linux Mint como el equipo Windows). Esto permite que las configuraciones se refresquen completamente.

5. Verificar en Windows: Abrir el explorador de archivos, ir a la sección de "Red", hacer clic en "Conectar a una unidad de red", y asignar una letra de unidad. Ingresar la ruta como \\IP DEL SERVIDOR\NOMBRE CARPETA. Si todo está correcto, se podrá acceder a la carpeta compartida sin problema.

3. Configuración Técnica Específica

3.1 Configuración del recurso compartido (smb.conf)

```
[Usac]
path = /home/oem/Usac
browsable = yes
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
```

- **Usac:** Nombre del recurso compartido.
- **path:** Ruta en Linux que se va a compartir.
- **browsable:** Permite que aparezca en red.
- **read only:** Permite escritura.
- **guest ok:** Acceso sin autenticación.
- **create mask** y **directory mask:** Permisos predeterminados (revisar su uso en entorno de pruebas).

3.2 Configuración Global ([global])

```
security = user
map to guest = Bad User
server min protocol = SMB2
client min protocol = SMB2
```

- **security:** Modo de autenticación.
- **map to guest:** Usuarios desconocidos se convierten en invitado.
- **server min protocol** y **client min protocol:** SMB2 como mínimo para evitar usar SMB1 (no seguro).

4. Arquitectura Conceptual

Samba opera en dos niveles: global (configuración general) y nivel de recurso (configuración de carpetas compartidas).

5. Consideraciones de Seguridad

- Uso de permisos 0777 solo recomendable para pruebas.
- Deshabilitar guest ok en producción.
- Reforzar autenticación y permisos más restrictivos.

6. Conclusión

La configuración permite compartir una carpeta Linux en red, con acceso desde Windows usando SMB2, y es funcional para pruebas académicas.